

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019



BEZEICHNUNG	Gemeindeamt Wohnungen		Umsetzungsstand	Bestand
Gebäude(-teil)	Wohngebäude		Baujahr	2009
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit drei bis neun Nutzungseinheiten		Letzte Veränderung	
Straße	Galtür 39		Katastralgemeinde	Galtür
PLZ/Ort	6563	Galtür	KG-Nr.	84003
Grundstücksnr.	4		Seehöhe	1584 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

	HWB _{Ref, SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq, SK}	f _{GEE, SK}
A ++			A ++	
A +				
A				A
B				
C	C	C		
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste der gebäudetechnischen Systeme berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrom, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ren}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{nren}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

"Gebäudeprofi Duo 3D Plus" Software, ETU GmbH, Version 7.2.0 vom 18.10.2024, www.etu.at

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019



GEBÄUDEKENNDATEN

EA-ART: K

Brutto-Grundfläche (BGF)	399,2 m ²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugs-Grundfläche (BF)	319,4 m ²	Heizgradtage	6 176 K·d	Solarthermie	--- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	1 230,7 m ³	Klimaregion	Region ZA	Photovoltaik	5,0 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1 018,3 m ²	Norm-Außentemperatur	-17,3 °C	Stromspeicher	--- kWh
Kompaktheit(A/V)	0,83 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	Kombiniert mit RH
charakteristische Länge (l _c)	1,21 m	mittlerer U-Wert	0,23 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	---
Teil-BGF	--- m ²	LEK _T -Wert	21,70	RH-WB-System (primär)	Pelletsessel
Teil-BF	--- m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	---
Teil-V _B	--- m ³				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Nachweis über Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse			Anforderungen	
Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} =	48,6 kWh/m ² a	entspricht	HWB _{Ref,RK,zul} = 76,7 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	48,6 kWh/m ² a		
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	115,0 kWh/m ² a		
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} =	0,81	entspricht	f _{GEE,RK,zul} = 0,95
Erneuerbarer Anteil	Biomasse (Punkt 5.2.3 b)		entspricht	Punkt 5.2.3 a, b oder c

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{n,Ref,SK} =	33 448 kWh/a	HWB _{Ref,SK} =	83,8 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{n,SK} =	33 448 kWh/a	HWB _{SK} =	83,8 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} =	4 080 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{H,Ref,SK} =	57 084 kWh/a	HEB _{SK} =	143,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{AWZ, WW} =	4,21
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{AWZ, RH} =	1,19
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ, H} =	1,52
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} =	9 093 kWh/a	HHSB =	22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} =	62 486 kWh/a	EEB _{SK} =	156,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} =	74 276 kWh/a	PEB _{SK} =	186,0 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,ern,SK} =	12 996 kWh/a	PEB _{n,ern,SK} =	32,6 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBern,SK} =	61 281 kWh/a	PEB _{ern,SK} =	153,5 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} =	1 640 kg/a	CO _{2eq,SK} =	4,1 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE,SK} =	0,76
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} =	1 742 kWh/a	PVE _{Export,SK} =	4,4 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	30.11.2025
Gültigkeitsdatum	29.11.2035
Geschäftszahl	

ErstellerIn	DI Florian Kathrein
Unterschrift	

Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Bautechnik

BERECHNUNGSHINWEISE

Programm
OIB-Fassung
Energieausweis-Typ
Anforderung ab

Gebäudeprofi Duo, Version 7.2.0 vom 18.10.2024
OIB-Richtlinie 6, April 2019 (OIB-330.6-026/19)
K - Konkreter Energieausweis
Anforderungen ab 01.01.2021

Wärmebrückenberechnung
Verluste zu Erdreich
Verluste zu unkond. Räumen
Verschattung
Mittlere Raumhöhe

vereinfacht
vereinfacht
vereinfacht
detailliert
3,08 m

FENSTER UND TÜREN

		U _g W/m²K	g-Wert %	U _f W/m²K	Rahmen- anteil %	ψ-Wert W/m K	Versch.- fakt. %	A m²	Korr.- fakt. f	U- bzw. U _w -Wert W/m²K	Kontrolle	A * f * U W/K	% von L _T +L _V
							Summe	49,68		Summe		42,22	12,3%
FE 01	F 020-1 + F 018-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	9,51	1,00	0,85		8,08	2,4%
FE 02	F 017-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	6,96	1,00	0,85		5,91	1,7%
FE 03	F 019-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	2,55	1,00	0,85		2,17	0,6%
FE 04	F 021-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	7,59	1,00	0,85		6,46	1,9%
FE 05	F 033-1 + F 016-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	2,92	1,00	0,85		2,48	0,7%
FE 06	F 035-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	1,61	1,00	0,85		1,37	0,4%
FE 07	F 022-1 + F 023-1 + F 025-1 + F 02...	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	7,30	1,00	0,85		6,20	1,8%
FE 08	F 028-1 + F 029-1 + F 030-1 + F 03...	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	5,84	1,00	0,85		4,96	1,4%
FE 09	F 032-1 + F 027-1	0,00	50	0,00	30,00	0,00	50	5,40	1,00	0,85		4,59	1,3%

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

WÄNDE

		A m²	Korr.- fakt. f	U- bzw. U _w -Wert W/m²K	Kontrolle	A * f * U W/K	% von L _T +L _V
		Summe	193,27		Summe	25,13	7,3%
AW 01	AW 045	40,29	1,00	0,13		5,24	1,5%
AW 02	AW 048	47,27	1,00	0,13		6,15	1,8%
AW 03	AW 046	50,05	1,00	0,13		6,51	1,9%
AW 04	AW 049	55,66	1,00	0,13		7,24	2,1%

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

DECKEN UND BÖDEN

		A m²	Korr.- fakt. f	U- bzw. U _w -Wert W/m²K	Kontrolle	A * f * U W/K	% von L _T +L _V
		Summe	775,35		Summe	145,93	42,5%
DS 01	Dach 004-1	399,23	1,00	0,13		51,90	15,1%
BA 01	Boden DG-2	376,12	1,00	0,25		94,03	27,4%

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe

WÄRMEBRÜCKEN

		W/K	% von L _T +L _V
PSI	Transmission-Leitwerkzuschläge für Wärmebrücken	L _ψ + L _χ = 23,06	6,7%

LEITWERTE

		W/K	% von L _T +L _V
L _T	Transmissionsleitwert	L _T = 236,34	68,8%
L _V	Lüftungsleitwert	L _V = 107,29	31,2%
L _{V,Ref}	Referenzlüftungsleitwert	L _{V,Ref} = 107,29	31,2%

Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Haustechnik

Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung
Flächenbezogene Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung

$P_{H,KN,SK} = 14,4 \text{ kW}$

$P_{H,KN,Ref,SK} = 14,4 \text{ kW}$
 $P_{H,KN,Ref,SK} \text{ pro m}^2 \text{ BGF} = 36,1 \text{ W/m}^2$

WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserabgabe und -verteilung
Warmwasserspeicherung
Warmwasserbereitstellung

mit Zirkulation; BGF (versorgt): 399,2m²
indirekt beheizter Speicher; Inhalt: 558,9 Liter
gebäudezentral; kombiniert mit Raumheizung

RAUMHEIZUNG

Wärmeabgabe und -verteilung
Wärmespeicherung
Wärmebereitstellung

Flächenheizung; BGF (versorgt) = 399,2m²; 40°/30°C; konstanter Betrieb
nur Heizung; Inhalt: 337,4 Liter
gebäudezentral; Festbrennstoffkessel, automatisch beschickt (Holzpellets); modulierend; 13,5 kW; BJ 2009

PHOTOVOLTAIKANLAGE

Art der Gebäudeintegration
Moduleigenschaften
Ausrichtung

Auf dem Dach aufgesetzte PV-Module
Dünnschichtmodul aus amorphem Silicium; Modulfläche: 114,4 m²; Peakleistung: 5,0 kWp
Modulneigung: 15°; Ausrichtung: S; Geländewinkel: 10°

LÜFTUNG

Art der Lüftung

Fensterlüftung

ALTERNATIVENPRÜFUNG

Ein hocheffizientes alternatives System gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz

Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primärenergiebedarf nicht erneuerbar gemäß § 35 Abs. 3 TBV 2016

Ergebnis: 9,32 kWh/m²a Anforderung: 44,00 kWh/m²a

Wärmebedarf RH+WW >= 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018

Keines der oben genannten ist zutreffend: technische, ökologische, wirtschaftliche und rechtliche Prüfung

WW-WB-System (primär)
RH-WB-System (primär)
Nutzungsprofil
Thermische Solaranlage
Beleuchtung

Kombiniert mit RH
Pelletskessel
WG 3 - 9 Nutzungseinheiten

Heizwärmebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Brutto-Grundfläche
Jahresertrag Photovoltaik
Photovoltaik-Export

$Q_{h,SK} = 33\,448 \text{ kWh/a}$
 $e_{AWZ,WW} = 4,21$
 $e_{AWZ,RH} = 1,19$
BGF = 399,2 m²
 $PVE_{Brutto,a} = 5\,432 \text{ kWh/a}$
 $PVE_{Export,a} = 1\,742 \text{ kWh/a}$

x
x

Energiebedarfsberechnung nach OIB-Richtlinie 6

- für Gebäude mit normalen Innentemperaturen -

Objekt Gemeindeamt Wohnungen

Galtür 39

6563 Galtür

Auftraggeber Sven Jörg

Galtür 39

6563 Galtür

Aussteller DI Florian Kathrein

Tschafein 99

6563 Galtür

Telefon : 0664/1275488

Telefax :

E-Mail : egt.kathrein@gmail.com

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

1. Allgemeine Projektdaten

Projekt :	Gemeindeamt Wohnungen Galtür 39 6563 Galtür
Gebäudetyp :	Wohngebäude
Innentemperatur :	normale Innentemperatur (22,0°C)
Anzahl Vollgeschosse :	2
Anzahl Wohneinheiten :	5

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Eingabedaten	Laut Einreichplan zur Verfügung gestellt durch Gemeinde Galtür
Bauphysikalische Eingabedaten	Laut EQ - Gütesiegel Energie Tirol
Haustechnische Eingabedaten	Laut Plan zur Verfügung gestellt durch Gemeinde Galtür

2.2 Richtlinien, Normen und weitere Hilfsmittel

Berechnungsverfahren :	OIB - Richtlinie 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe: April 2019)
Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm berücksichtigt:	
OIB-Richtlinie 6	Energieeinsparung und Wärmeschutz
ÖNORM B 8110-5	Wärmeschutz im Hochbau Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile
ÖNORM B 8110-6	Wärmeschutz im Hochbau Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren – HWB und KB
ÖNORM H 5050	Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Berechnung des Gesamtenergieeffizienz-Faktors
ÖNORM H 5056	Gesamteffizienz von Gebäuden Heiztechnik-Energiebedarf
EN ISO 6946	Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient Berechnungsverfahren

2.3 Verwendete Software

Gebäudeprofi Duo 3D PLUS Version 7.2.0	ETU GmbH Businesspark Straße 4 A-4615 Holzhausen
Bundesland: Tirol	Tel. +43 (0)7242 291114 www.etu.at - office@etu.at

2.4 Zusätzliche Informationen zum Gebäude / zur Energiebedarfsberechnung

Haftungsausschluss für den Energieausweis Der vorliegende Energieausweis stellt ein Werkzeug zur Bestimmung der energetischen Effizienz des betreffenden Gebäudes dar. Er basiert auf den zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung stehenden Informationen und dient ausschließlich der Information über den energetischen Zustand des Gebäudes. Es wird keine Haftung für etwaige Baumängel oder -schäden übernommen, die sich aus der Nutzung oder Interpretation des Energieausweises ergeben. Die im Energieausweis enthaltenen Angaben zu energetischen Kennwerten beruhen auf den Angaben des Eigentümers bzw. auf öffentlich zugänglichen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit. Die Ausführung und die Qualität von Baumaßnahmen, die sich auf die energetische Effizienz des Gebäudes auswirken, müssen durch ein konzessioniertes Fachunternehmen überprüft werden. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung dieser Maßnahmen liegt beim Eigentümer bzw. dem ausführenden Unternehmen. Zudem wird keine Haftung für den Verlust von Fördermitteln oder etwaige finanzielle Einbußen übernommen, die durch die energetische Bewertung oder den Energieausweis entstehen können. Der Eigentümer ist selbst verantwortlich für die Einhaltung der Voraussetzungen und Richtlinien für mögliche Förderprogramme und deren korrekte Beantragung. Dieser Haftungsausschluss gilt in vollem Umfang für die im Energieausweis gemachten Angaben.

3. Empfohlene Sanierungsmaßnahmen

Gebäude entspricht Stand der Technik

Erweiterung der PV-Anlage

4 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile

Bei Neubau oder Renovierung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles dürfen bei konditionierten Räumen die Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2019, Abschnitt 4.4 nicht überschritten werden.

Bauteilbezeichnung	U in W/(m² K)	U _{Zul} in W/(m² K)	Anforderung
Wände gegen Außenluft			
AW 045	0,13	0,35	erfüllt
AW 048	0,13	0,35	erfüllt
AW 046	0,13	0,35	erfüllt
AW 049	0,13	0,35	erfüllt
Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Wohngebäuden (WG) gegen Außenluft			
F 020-1 + F 018-1	0,85	1,40	erfüllt
F 017-1	0,85	1,40	erfüllt
F 019-1	0,85	1,40	erfüllt
F 021-1	0,85	1,40	erfüllt
F 033-1 + F 016-1	0,85	1,40	erfüllt
F 035-1	0,85	1,40	erfüllt
F 022-1 + F 023-1 + F 025-1 + F 024-1 + F 026-1	0,85	1,40	erfüllt
F 028-1 + F 029-1 + F 030-1 + F 031-1	0,85	1,40	erfüllt
F 032-1 + F 027-1	0,85	1,40	erfüllt
Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)			
Dach 004-1	0,13	0,20	erfüllt
Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)			
Boden DG-2	0,25	0,20	nicht erfüllt

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

5. Gebäudegeometrie

5.1 Gebäudegeometrie - Flächen

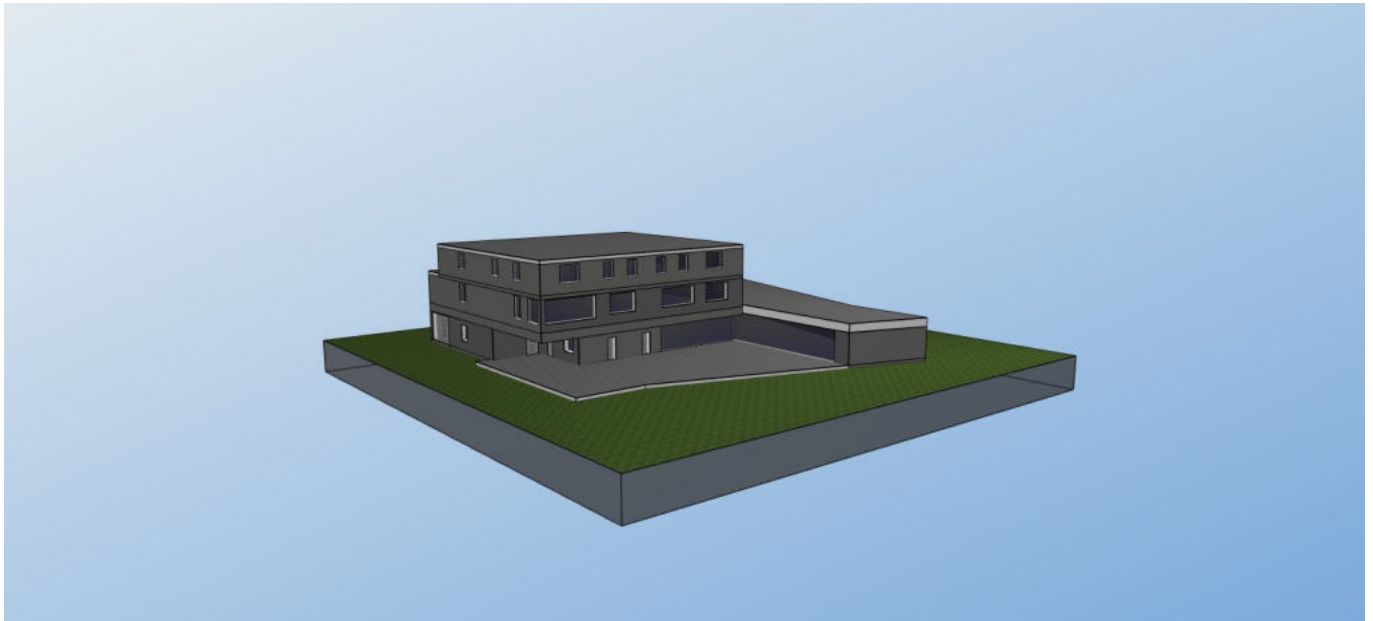
Nr.	Bezeichnung	Orientierung Neigung	Berechnung	Fläche brutto m²	Fläche netto m²	Flächen- anteil %
1	Dach 004-1	W 0,0°	18,50 * 21,58	399,23	399,23	39,2
2	AW 045	OSO 90,0°	66,90 * 1,00	66,90	40,29	4,0
3	F 020-1 + F 018-1	OSO 90,0°	2 * 1,94 * 2,45	-	9,51	0,9
4	F 017-1	OSO 90,0°	2,84 * 2,45	-	6,96	0,7
5	F 019-1	OSO 90,0°	1,04 * 2,45	-	2,55	0,3
6	F 021-1	OSO 90,0°	3,10 * 2,45	-	7,59	0,7
7	AW 048	NNO 90,0°	51,80 * 1,00	51,80	47,27	4,6
8	F 033-1 + F 016-1	NNO 90,0°	2 * 1,00 * 1,46	-	2,92	0,3
9	F 035-1	NNO 90,0°	1,10 * 1,46	-	1,61	0,2
10	AW 046	SSW 90,0°	57,35 * 1,00	57,35	50,05	4,9
11	F 022-1 + F 023-1 + F 025-1 + F 024-1 + F 02...	SSW 90,0°	5 * 1,00 * 1,46	-	7,30	0,7
12	AW 049	WNW 90,0°	66,90 * 1,00	66,90	55,66	5,5
13	F 028-1 + F 029-1 + F 030-1 + F 031-1	WNW 90,0°	4 * 1,00 * 1,46	-	5,84	0,6
14	F 032-1 + F 027-1	WNW 90,0°	2 * 1,85 * 1,46	-	5,40	0,5
15	Boden DG-2	0,0°	18,10 * 20,78	376,12	376,12	36,9

5.2 Gebäudegeometrie - Zusammenfassung

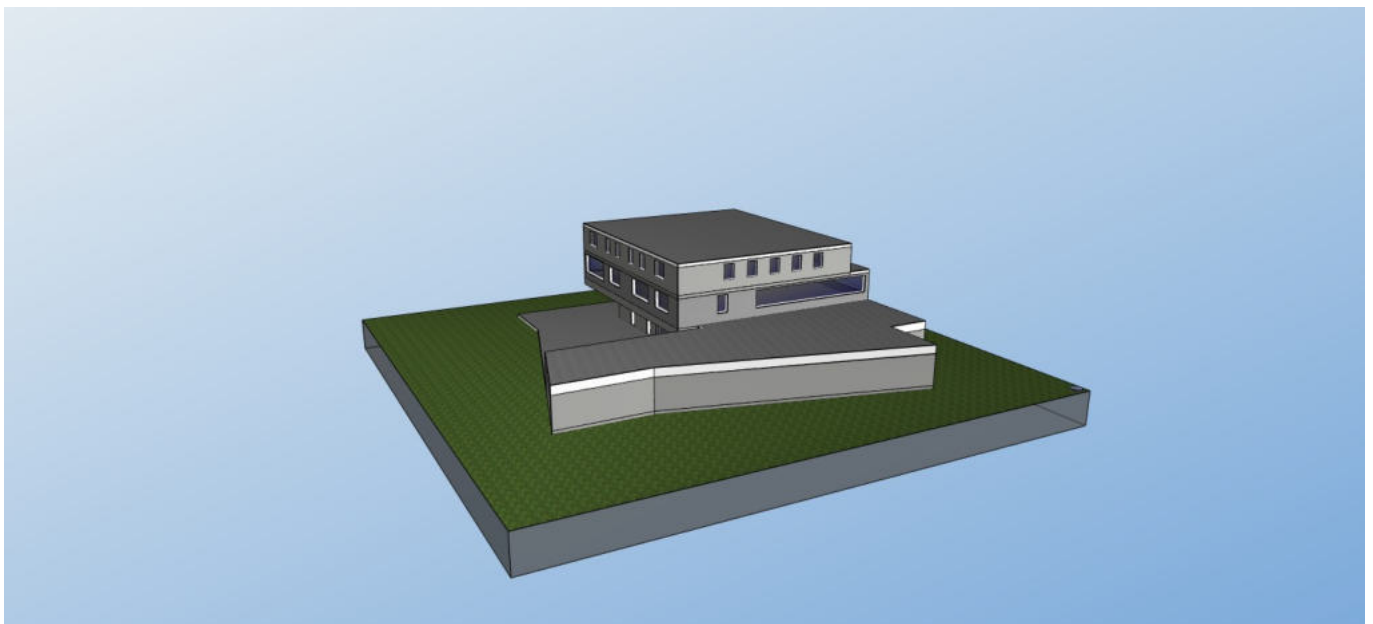
Gebäudehüllfläche :	1018,29 m²
Gebäudevolumen :	1230,68 m³
Beheiztes Luftvolumen :	830,40 m³
Bruttogrundfläche (BGF) :	399,23 m²
Kompaktheit :	0,83 1/m
Fensterfläche :	49,68 m²
Charakteristische Länge (l_c) :	1,21 m
Bauweise :	schwere Bauweise

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

6 Fotos & Pläne

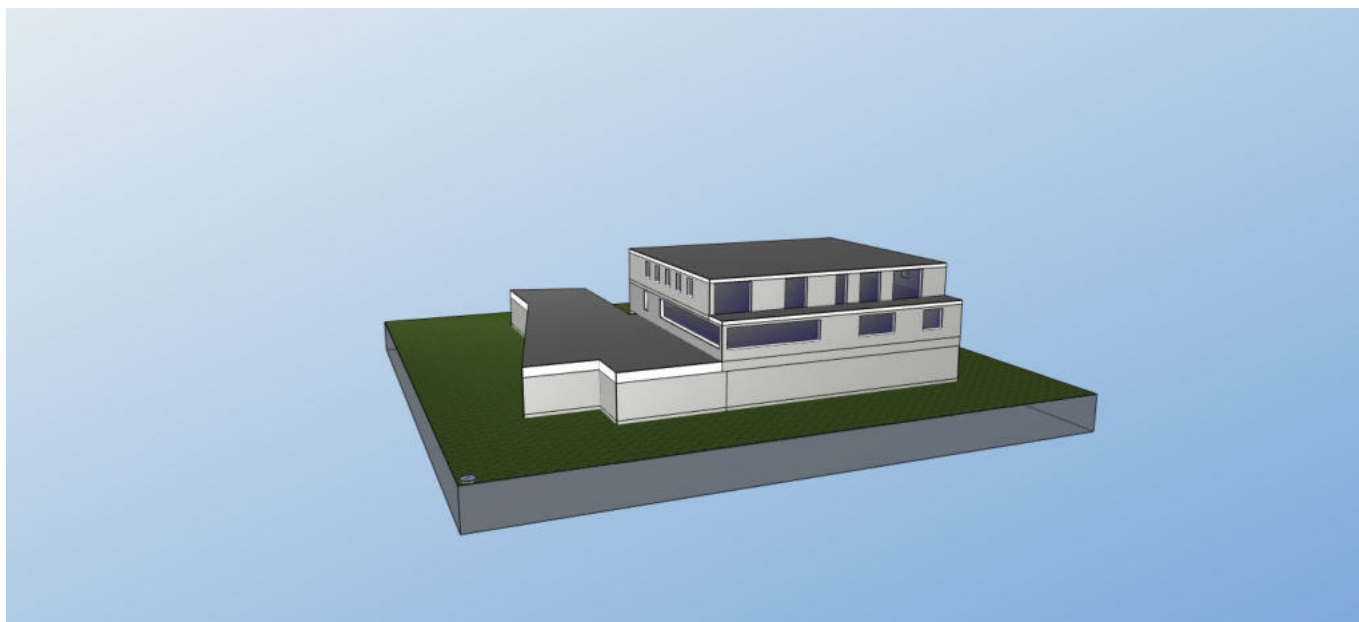


Ansicht 1

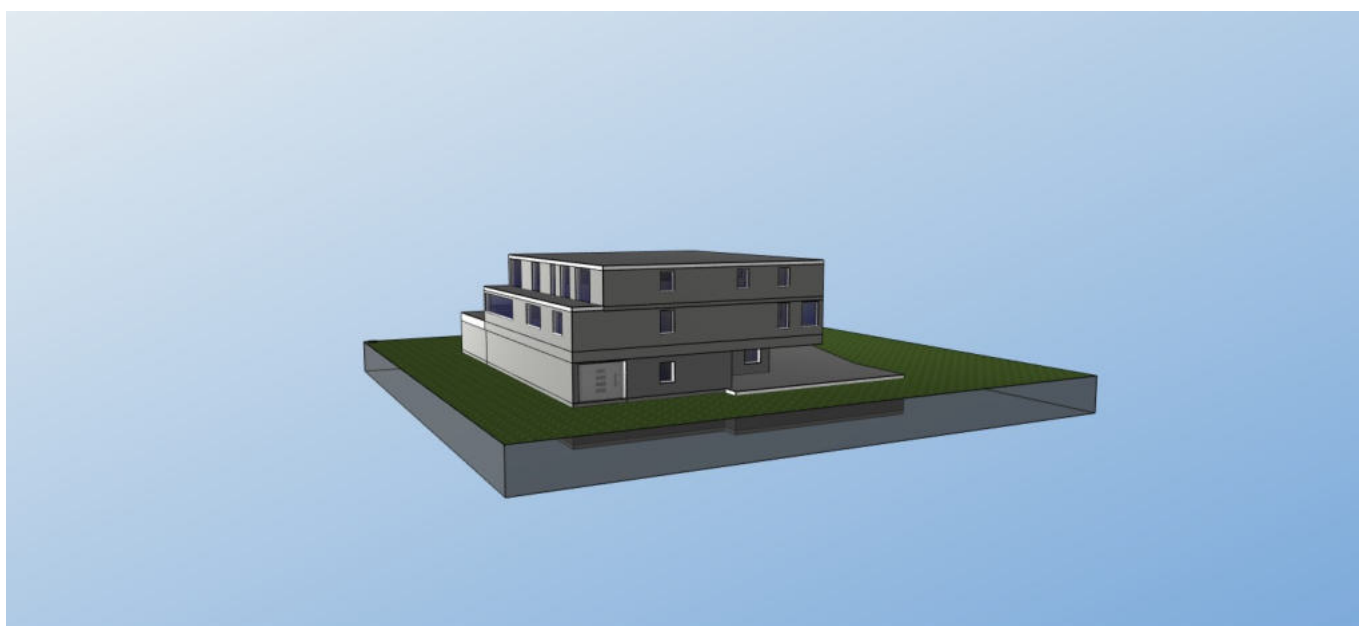


Ansicht 2

6 Fotos & Pläne (Fortsetzung)



Ansicht 3



Ansicht 4

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

7. Jahres-Heizwärmebedarfsberechnung

7.1 spezifische Transmissionswärmeverluste der Heizperiode

Nr.	Bauteil	Orientierung Neigung	Fläche A m²	U _t -Wert W/(m²K)	Faktor F _x	F _x * U * A	
						W/K	%
1	Dach 004-1	W 0,0°	399,23	0,130	1,00	51,90	15,1
2	AW 045	OSO 90,0°	40,29	0,130	1,00	5,24	1,5
3	F 020-1 + F 018-1	OSO 90,0°	9,51	0,850	1,00	8,08	2,4
4	F 017-1	OSO 90,0°	6,96	0,850	1,00	5,91	1,7
5	F 019-1	OSO 90,0°	2,55	0,850	1,00	2,17	0,6
6	F 021-1	OSO 90,0°	7,59	0,850	1,00	6,46	1,9
7	AW 048	NNO 90,0°	47,27	0,130	1,00	6,15	1,8
8	F 033-1 + F 016-1	NNO 90,0°	2,92	0,850	1,00	2,48	0,7
9	F 035-1	NNO 90,0°	1,61	0,850	1,00	1,37	0,4
10	AW 046	SSW 90,0°	50,05	0,130	1,00	6,51	1,9
11	F 022-1 + F 023-1 + F 025-1 + F 024-1 + F 026-1	SSW 90,0°	7,30	0,850	1,00	6,20	1,8
12	AW 049	WNW 90,0°	55,66	0,130	1,00	7,24	2,1
13	F 028-1 + F 029-1 + F 030-1 + F 031-1	WNW 90,0°	5,84	0,850	1,00	4,96	1,4
14	F 032-1 + F 027-1	WNW 90,0°	5,40	0,850	1,00	4,59	1,3
15	Boden DG-2	0,0°	376,12	0,250	1,00	94,03	27,4
ΣA =			1018,29	Σ(F _x * U * A) =		213,28	

Leitwertzuschlag Wärmebrücken L_ψ + L_χ (nach ÖNORM B 8110-6, Abschnitt 5.3.2)	L _ψ + L _χ = 23,06 W/K	6,7 %
---	--	-------

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste

1	Dach 004-1	15,1 %
2	AW 045, AW 048, AW 046, AW 049	7,3 %
3	F 020-1 + F 018-1, F 017-1, F 019-1, F 021-1, F 0...	12,3 %
4	Boden DG-2	27,4 %
	Wärmebrückenzuschlag	6,7 %
	Lüftungswärmeverluste	31,2 %

7.2 Lüftungsverluste

Lüftungswärmeverluste	n = 0,38 h⁻¹	107,29 W/K	31,2 %
------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------

7.3 Daten transparenter Bauteile

Nr.	Bezeichnung	Orientierung Neigung	Fläche brutto m²	Faktor Rahmen- anteil	Faktor Ver- schattung F _s	Faktor Sonnen- schutz z	Faktor Nichtsenk- rechter Strahlungs- einfall / Verschm. g	Gesamt- energie- durchlass- grad g	effektive Kollektor- fläche m²
1	F 020-1 + F 018-1	OSO 90,0°	9,51	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	1,47
2	F 017-1	OSO 90,0°	6,96	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	1,07

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

7.3 Daten transparenter Bauteile (Fortsetzung)

Nr.	Bezeichnung	Orientierung Neigung	Fläche brutto m²	Faktor Rahmen- anteil	Faktor Ver- schattung F _s	Faktor Sonnen- schutz z	Faktor Nichtsenk- rechter Strahlungs- einfall / Verschm.	Gesamt- energie- durchlass- grad g	effektive Kollektor- fläche m²
3	F 019-1	OSO 90,0°	2,55	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	0,39
4	F 021-1	OSO 90,0°	7,59	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	1,17
5	F 033-1 + F 016-1	NNO 90,0°	2,92	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	0,45
6	F 035-1	NNO 90,0°	1,61	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	0,25
7	F 022-1 + F 023-1 + F 025-1 + F 024-1 + F 026-1	SSW 90,0°	7,30	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	1,13
8	F 028-1 + F 029-1 + F 030-1 + F 031-1	WNW 90,0°	5,84	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	0,90
9	F 032-1 + F 027-1	WNW 90,0°	5,40	0,70	0,50	---	0,9; 0,98	0,50	0,83

7.4 Monatsbilanzierung

Wärmeverluste in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Transmissionswärmeverluste													
Transmissionsverluste	4016	3564	3517	2878	2296	1622	1300	1368	1707	2360	3173	3812	31613
Wärmebrückenverluste	434	385	380	311	248	175	141	148	185	255	343	412	3418
Summe	4450	3949	3897	3189	2544	1797	1441	1516	1891	2615	3516	4224	35031
Lüftungswärmeverluste													
Lüftungsverluste	2020	1793	1769	1448	1155	816	654	688	859	1187	1596	1918	15903
Gesamtwärmeverluste													
Gesamtwärmeverluste	6470	5742	5666	4637	3699	2613	2095	2204	2750	3802	5112	6142	50933

Wärmegewinne in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Interne Wärmegewinne													
Interne Wärmegewinne	965	872	965	934	965	934	965	965	934	965	934	965	11366
Solare Wärmegewinne													
Fenster SOO 90°	66	90	122	130	135	127	131	135	127	100	73	60	1296
Fenster SOO 90°	49	66	89	95	99	93	96	99	93	73	53	44	948
Fenster SOO 90°	18	24	33	35	36	34	35	36	34	27	20	16	347
Fenster SOO 90°	53	72	97	104	108	101	105	108	102	80	58	48	1035
Fenster NNO 90°	6	9	16	22	28	29	29	25	21	10	7	5	206
Fenster NNO 90°	3	5	9	12	15	16	16	14	11	6	4	3	113
Fenster SSW 90°	84	101	115	106	97	86	94	103	112	108	89	78	1173
Fenster NWW 90°	18	29	50	63	75	73	75	70	59	34	21	15	582
Fenster NWW 90°	17	27	46	59	69	67	69	65	55	32	20	14	538
Solare Wärmegewinne	314	424	576	627	662	626	650	653	614	468	345	281	6239
Gesamtwärmegewinne in kWh/Monat													
Gesamtwärmegewinne	1279	1296	1541	1561	1627	1560	1615	1618	1548	1434	1280	1246	17605

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

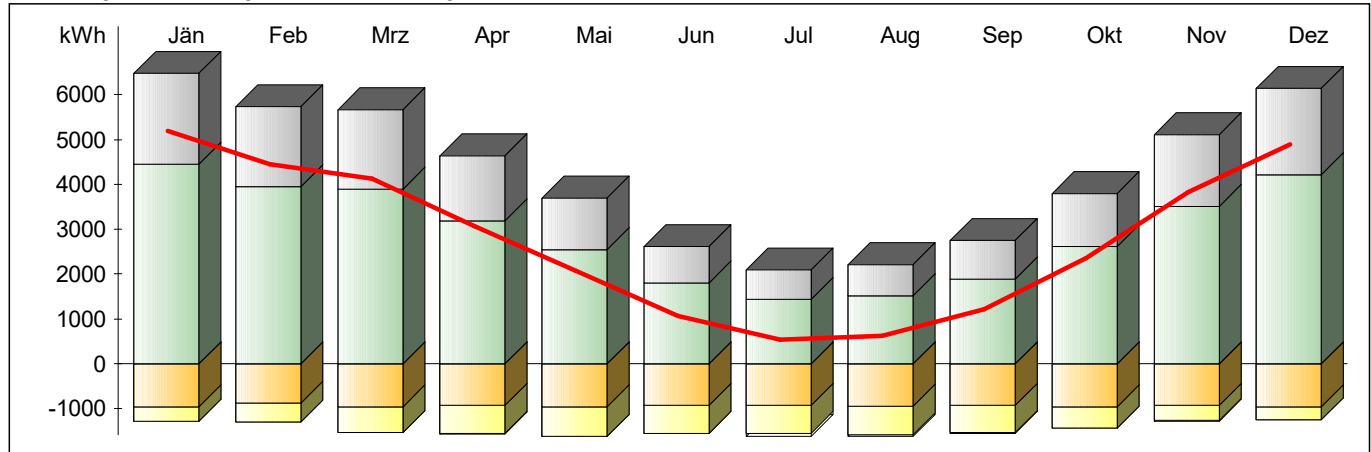
7.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmegewinne in kWh/Monat (Fortsetzung)													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Nutzbare Gewinne in kWh/Monat													
Ausnutzung Gewinne (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,2	96,6	97,4	99,5	100,0	100,0	100,0	Ø: 99,3
Nutzbare solare Gewinne	314	424	576	627	661	621	628	635	610	468	345	281	6197
Nutzbare interne Gewinne	965	872	965	934	964	927	932	940	929	965	934	965	11288
Nutzbare Wärmegewinne	1279	1296	1541	1561	1625	1548	1560	1575	1540	1433	1280	1246	17485

Heizwärmebedarf in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Heizwärmebedarf	5191	4446	4125	3076	2073	1065	535	629	1210	2369	3833	4896	33448
Mittlere Außentemperatur in °C und Heiztage													
Mittl. Außentemperatur:	-3,31	-2,87	-0,16	3,26	7,53	11,44	13,81	13,38	10,88	7,13	1,34	-2,02	
Heiztage	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	365,0

7.5 Monatsbilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung



Ergebnisse des Monatsbilanzverfahrens

Jahres-Lüftungswärmeverluste = 15 903 kWh/a
 Jahres-Transmissionsverluste = 35 031 kWh/a
 Nutzbare interne Gewinne = 11 288 kWh/a
 Nutzbare solare Gewinne = 6 197 kWh/a
 Verlustdeckung durch interne Gewinne = 22,2 %
 Verlustdeckung durch solare Gewinne = 12,2 %

Jahres-Heizwärmebedarf = 33 448 kWh/a

flächenbezogener

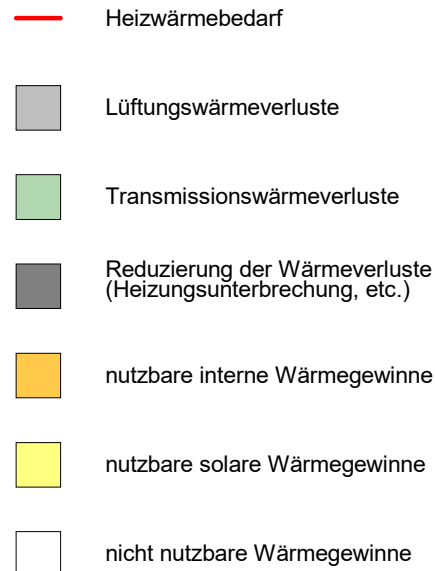
Jahres-Heizwärmebedarf = 83,78 kWh/(m²a)

volumenbezogener

Jahres-Heizwärmebedarf = 27,18 kWh/(m³a)

Zahl der Heiztage = 365,0 d/a

Heizgradtagzahl = 6 176 Kd/a



8 Anlagentechnik

8.1 Beschreibung der Anlagentechnik

Benötigte Heizleistung: 13 494 W

Gebäudezentrale Anlage

Von der Anlagentechnik versorgte BGF: 399,23 m²

Raumwärme

Wärmeabgabe und -verteilung

Art des Wärmeabgabesystems:	Flächenheizung
Regelung der Wärmeabgabe:	Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Verbrauchsfeststellung:	individuell
Heizkreis-Auslegungstemperatur:	40°/30°C
Leistung der Umwälzpumpe:	142,3 W (Defaultwert)
Lage der Verteilleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen:	22,83 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen:	50 mm (Defaultwert)
Lage der Steigleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen:	31,94 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen:	30 mm (Defaultwert)
Lage der Anbindeleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Anbindeleitungen:	1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Anbindeleitungen:	111,78 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Anbindeleitungen:	20 mm (Defaultwert)

Pufferspeicher

Art des Pufferspeichers:	nur Heizung
Baujahr:	2025
Lage:	im unbeheizten Bereich
Volumen:	337 l (Defaultwert)
Verlust bei Prüfbedingungen:	3,07 kWh/d (Defaultwert)
Basisanschlüsse gedämmt:	Ja
Zusatzanschlüsse gedämmt:	Ja

8.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Wärmeerzeugung

Art der Wärmeerzeugung:	Heizkessel
Heizkesselart:	Festbrennstoffkessel, automatisch beschickt
Baujahr:	2009
Lage:	im unbeheizten Bereich
Brennstoff:	Holzpellets
Betriebsweise:	modulierend
Art der Brennstoffförderung:	Förderschnecke
Gebläse für Brenner:	Ja
Nennleistung des Kessels:	13,49 kW (Defaultwert)
Wirkungsgrad bei 100% Nennleistung:	0,85 (Defaultwert)
Wirkungsgrad bei 30% Nennleistung:	0,83 (Defaultwert)
Bereitschaftsverlust bei Prüfbedingungen:	0,023 kW/kW (Defaultwert)
Leistung der Kesselpumpe:	0,00 W (Defaultwert)
Leistung des Brennergebläses:	20,24 W (Defaultwert)

Warmwasser

Warmwasserabgabe

Art der Armaturen:	Zweigriffarmaturen
Art der Verbrauchsfeststellung:	individuell

Warmwasserverteilung

Lage der Verteilleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen:	11,15 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen:	50 mm (Defaultwert)
Lage der Steigleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen:	15,97 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen:	30 mm (Defaultwert)
Lage der Anbindeleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Anbindeleitungen:	1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Anbindeleitungen:	63,88 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Anbindeleitungen:	20 mm (Defaultwert)
Lage der Rücklauf-Verteilleitungen:	im unbeheizten Bereich
Dämmdicke der Rücklauf-Verteilleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Rücklauf-Verteilleitungen:	10,15 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Rücklauf-Verteilleitungen:	20 mm (Defaultwert)
Lage der Rücklauf-Steigleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Rücklauf-Steigleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Rücklauf-Steigleitungen:	15,97 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Rücklauf-Steigleitungen:	20 mm (Defaultwert)
Laufzeit der Zirkulationspumpe:	24,00 h (Defaultwert)
Leistung der Zirkulationspumpe:	30,51 W (Defaultwert)

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

8.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Warmwasserspeicher

Art des Warmwasser-Wärmespeichers:	indirekt beheizter Speicher
Baujahr:	2025
Lage:	im unbeheizten Bereich
Volumen:	559 l (Defaultwert)
Verlust bei Prüfbedingungen:	2,91 kWh/d (Defaultwert)
Basisanschlüsse gedämmt:	Ja
Zusatzanschlüsse gedämmt:	Ja

Wärmeerzeugung

Warmwasserbereitung ist mit der Raumwärmebereitung kombiniert

Lüftung

Lüftungsart:	freie Lüftung
Luftwechselrate:	0,38 1/h

Photovoltaik

PV-Kollektorart:	Dünnschichtmodul aus amorphem Silicium
Anzahl gleicher Kollektoren:	20
Aperturfläche je Kollektor:	5,72 m²
Geländewinkel für Horizontalverschattung:	10 °
Kollektorneigung:	15 °
Ausrichtung:	S
Peakleistung:	5,00 kWp (Defaultwert)
Art der Gebäudeintegration:	Auf dem Dach aufgesetzte PV-Module
Mittlerer Systemleistungsfaktor:	0,80
Erzeugter Strom:	13,61 kWh/m²a (Bezug: Gebäude-BGF)
	47,48 kWh/m²a (Bezug: PV-Fläche)

8.2 monatliche Berechnungsergebnisse

Von der Anlagentechnik bereitzustellende Wärme

Gesamte von der Anlagentechnik bereitzustellende Wärme in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Raumwärme	5191	4446	4125	3076	2073	1065	535	629	1210	2369	3833	4896	33448
Warmwasser	347	313	347	335	347	335	347	347	335	347	335	347	4080

8.2 monatliche Berechnungsergebnisse (Fortsetzung)

Verluste Anlagentechnikzone 1

Verluste der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und -bereitstellung für Raumwärme in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Wärmeabgabe	416	376	416	402	416	402	416	416	402	416	402	416	4896
Wärmeverteilung	412	360	340	257	172	81	24	35	94	192	308	387	2661
Wärmespeicherung	75	67	70	64	60	54	52	53	54	61	66	73	750
Wärmebereitstellung	1316	1128	1047	781	525	286	202	215	315	600	973	1241	8629
Summe Verluste	2218	1930	1874	1504	1173	823	694	719	866	1268	1749	2118	16936

Verluste der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und -bereitstellung für Warmwasser in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Wärmeabgabe	20	18	20	19	20	19	20	20	19	20	19	20	232
Wärmeverteilung	637	575	633	608	622	597	614	614	598	623	610	635	7367
Wärmespeicherung	126	114	123	114	113	105	105	106	105	113	117	125	1366
Wärmebereitstellung	310	281	316	314	339	344	369	367	341	335	306	311	3934
Summe Verluste	1093	988	1091	1055	1094	1065	1108	1107	1063	1091	1052	1091	12900

Hilfsenergie in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Raumwärme	222	191	181	141	105	72	63	65	76	115	169	211	1612
Warmwasser	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	319
Summe Hilfsenergie	249	216	209	167	132	99	90	92	102	142	196	238	1931

Rückgewinnbare Verluste (ohne Bereitstellung) in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Raumheizung	827	735	756	659	588	483	440	451	497	608	710	803	7557
Warmwasser	519	469	519	502	519	502	519	519	502	519	502	519	5610

Gebäudebilanz

Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Heiztechnikenergiebedarf (ohne Hilfsenergie) in kWh/Monat													
Raumwärme	873	728	605	361	140	89	254	216	73	182	541	797	4858
Warmwasser	1082	978	1080	1044	1083	1054	1097	1095	1052	1080	1041	1080	12766
Hilfsenergiebedarf in kWh/Monat													
Hilfsenergie (Strom)	256	221	212	168	131	96	86	88	100	142	199	243	1941
Summe Heiztechnikenergiebedarf (inkl. Hilfsenergie, abzgl. evtl. Umweltwärme) in kWh/Monat													
Heiztechnikenergiebedarf	2210	1926	1897	1574	1354	1238	1437	1399	1224	1404	1782	2120	19565

Summe Heizenergiebedarf in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Heizenergiebedarf	7748	6686	6369	4985	3774	2639	2319	2374	2770	4119	5950	7362	57093

Objekt: Galtür 39, 6563 Galtür

8.2 monatliche Berechnungsergebnisse (Fortsetzung)

Photovoltaik in kWh/Monat													
Monat	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Brutto-Ertrag PV	219	343	496	567	626	586	623	602	545	388	256	181	5432
Netto-Ertrag PV	219	258	328	356	394	391	389	354	303	278	239	181	3690

8.3 Primärenergiebedarf und Kohlendioxid-Emission

Berechnung Primärenergiebedarf

Primärenergiefaktoren gemäß OIB-Richtlinie 6 (April 2019)

	Energieträger	Endenergie	Primärenergiefaktor		Primärenergie	
			nicht erneuerbar	erneuerbar	nicht erneuerbar	erneuerbar
Energiebedarf für		kWh/a	-		kWh/a	
Raumheizung	Holzpellets	38306	0,10	1,03	3831	39456
	Strom (Hilfsenergie)	1612	1,02	0,61	1644	983
Warmwasser	Holzpellets	16846	0,10	1,03	1685	17351
	Strom (Hilfsenergie)	319	1,02	0,61	325	195
Haushaltsstrom	Strom-Mix	9093	1,02	0,61	9275	5547
Photovoltaik	Strom-Mix	-3690	1,02	0,61	-3764	-2251

Berechnung CO₂-Emissionen

CO₂-Faktoren gemäß OIB-Richtlinie 6 (April 2019)

	Energieträger	Endenergie	CO ₂ -Faktor	CO ₂ -Emissionen
			g/kWh _{End}	kg/a
Energiebedarf für		kWh/a		
Raumheizung	Holzpellets	38306	9	345
	Strom (Hilfsenergie)	1612	156	251
Warmwasser	Holzpellets	16846	9	152
	Strom (Hilfsenergie)	319	156	50
Haushaltsstrom	Strom-Mix	9093	156	1418
Photovoltaik	Strom-Mix	-3690	156	-576

8.4 Jahresbilanz Energiebedarf

Jahresbilanz - Absolutwerte

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB)	57 093	kWh/a
Jahres-Endenergiebedarf (EEB)	62 486	kWh/a
Jahres-Primärenergiebedarf (PEB)	74 276	kWh/a

Jahresbilanz - flächenbezogen

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB)	143,0	kWh/(m² a)
Jahres-Endenergiebedarf (EEB)	156,5	kWh/(m² a)
Jahres-Primärenergiebedarf (PEB)	186,0	kWh/(m² a)

Jahresbilanz - volumenbezogen

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB)	46,4	kWh/(m³ a)
Jahres-Endenergiebedarf (EEB)	50,8	kWh/(m³ a)
Jahres-Primärenergiebedarf (PEB)	60,4	kWh/(m³ a)

8.5 Referenzausstattung (für Anforderungswert EEB)

Die Referenzausstattung zur Berechnung des Anforderungswerts wird gemäß ÖNORM H 5056, Anhang A, Abschnitt 2 (Wärmeabgabesystem), Abschnitt 3 (Wärmeverteilungssystem) sowie Abschnitt 5 (Wärmespeicher- und bereitstellungssystem feste, biogene Brennstoffe) angenommen.

Damit ergibt sich damit folgende Referenzanlagentechnik:

Raumwärme

Wärmeabgabe und -verteilung

Art des Wärmeabgabesystems:	kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiator, Einzelraumheizer
Regelung der Wärmeabgabe:	Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Verbrauchsfeststellung:	individuell
Heizkreis-Auslegungstemperatur:	60°/35°C
Leistung der Umwälzpumpe:	80,1 W (Defaultwert)
Lage der Verteilleitungen:	im unbeheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen:	22,83 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen:	50 mm (Defaultwert)
Lage der Steigleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen:	31,94 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen:	30 mm (Defaultwert)
Lage der Anbindeleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Anbindeleitungen:	1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Anbindeleitungen:	223,57 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Anbindeleitungen:	20 mm (Defaultwert)

8.5 Referenzausstattung (für Anforderungswert EEB) (Fortsetzung)

Pufferspeicher

Art des Pufferspeichers:	nur Heizung
Baujahr:	1995
Lage:	im unbeheizten Bereich
Volumen:	337 l (Defaultwert)
Verlust bei Prüfbedingungen:	3,07 kWh/d (Defaultwert)
Basisanschlüsse gedämmt:	Ja
Zusatzanschlüsse gedämmt:	Ja

Wärmeerzeugung

Art der Wärmeerzeugung:	Heizkessel
Heizkesselart:	Festbrennstoffkessel, automatisch beschickt
Baujahr:	2005
Lage:	im unbeheizten Bereich
Brennstoff:	Holzpellets
Betriebsweise:	modulierend
Art der Brennstoffförderung:	Fördergebläse
Gebläse für Brenner:	Ja
Nennleistung des Kessels:	18,24 kW (Defaultwert)
Wirkungsgrad bei 100% Nennleistung:	0,86 (Defaultwert)
Wirkungsgrad bei 30% Nennleistung:	0,83 (Defaultwert)
Bereitschaftsverlust bei Prüfbedingungen:	0,022 kW/kW (Defaultwert)
Leistung der Kesselpumpe:	0,00 W (Defaultwert)
Leistung des Brennergebläses:	27,36 W (Defaultwert)

Warmwasser

Warmwasserabgabe

Art der Armaturen:	Zweigriffarmaturen
Art der Verbrauchsfeststellung:	individuell

Warmwasserverteilung

Lage der Verteilleitungen:	im unbeheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen:	11,15 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen:	50 mm (Defaultwert)
Lage der Steigleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen:	gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen:	15,97 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen:	30 mm (Defaultwert)
Lage der Anbindeleitungen:	im beheizten Bereich
Dämmdicke der Anbindeleitungen:	1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen nicht gedämmt)
Länge der Anbindeleitungen:	63,88 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Anbindeleitungen:	20 mm (Defaultwert)

8.5 Referenzausstattung (für Anforderungswert EEB) (Fortsetzung)

Warmwasserspeicher

Art des Warmwasser-Wärmespeichers:	indirekt beheizter Speicher
Baujahr:	1995
Lage:	im unbeheizten Bereich
Volumen:	559 l (Defaultwert)
Verlust bei Prüfbedingungen:	2,91 kWh/d (Defaultwert)
Basisanschlüsse gedämmt:	Ja
Zusatzanschlüsse gedämmt:	Ja

Wärmeerzeugung

Warmwasserbereitung ist mit der Raumwärmebereitung kombiniert